V-Museum (唯博) 项目详细设计文档

1. 项目简介 (Project Overview)

V-Museum (唯博) 是一个基于“轻量化入口 + 云端/边缘算力 + 虚实交融”理念构建的下一代智慧博物馆导览系统。用户通过 Web 端进行游览前定制，在线下通过 XR 设备实现个性化导览，并在游览结束后通过 AI 生成独一无二的数字化纪念资产。

2. 核心功能描述 (Three Playful Features)

Feature 1: XR Personalized Avatar Guidance (XR 个性化虚拟形象导览)

- **详细描述：**
  - 1.1 游客在 XR 展区通过扫描二维码快速登录，将线上定制的 Avatar（虚拟形象）瞬间同步至 XR 设备。
  - 1.2 虚拟形象结合 AI 本地语音合成，提供实时、交互式的历史故事叙述，并根据用户选择的语音风格（如严肃、幽默、古风）进行调整。
  - 1.3 基于 SLAM 空间定位技术，虚拟形象在物理空间中为游客“领路”，并在重要文物前进行 AR 增强展示。
- **优势：** 极高的人格化陪伴感，打破了传统语音导览的枯燥；跨设备无缝衔接确保了体验的连续性。
- **可行性：** 现代 AR 头显（如 HoloLens, Nreal）原生支持 SLAM；Avatar 同步仅需传递配置文件（JSON），带宽占用极小。
- **实现方案：**
  - **身份验证：** Web 端生成含有 JWT 的二维码。
  - **定位：** 采用视觉惯性里程计 (VIO) 结合扫码坐标校准，实现无网定位。
  - **对话：** 边缘侧运行轻量化 LLM (如 Qwen-1.8B) 结合预下载的展品知识库。

Feature 2: AI Co-created Memorial Video & Photo (AI 共创纪念影集)

- **详细描述：**
  - 系统自动整合游客游览过程中的 XR 设备截图、AR 抓拍照片以及游客手动上传的照片。
  - **纪念照：** AI 套用博物馆限定滤镜，自动合成用户 Avatar、限定勋章及书法文案。
  - **纪念视频：** 游客在手机端选择心仪照片，AI 通过视频合成技术（Video Synthesis）生成包含游览足迹、关键文物交互及虚拟形象祝福的短视频。
- **优势：** “所见即所得”的游览总结，极具社交传播属性，通过 AI 降低了普通游客制作高质量视频的门槛。
- **可行性：** 基于云端服务器（GPU 集群）进行异步生成，用户无需在本地等待。
- **实现方案：**

- **图像存储：** 游览过程中实时同步至云端 Object Storage (S3)。
- **生成引擎：** 采用 Stable Video Diffusion (SVD) 或封装好的视频合成模版引擎，结合 FFmpeg 进行渲染。

Feature 3: AI-Powered Personalized Visiting Adaptation (AI 驱动的个性化游览适配)

- **详细描述：**
  - **定制化路线：** 游览前，AI 根据用户输入的关键词（如“想看丝绸之路”、“带小孩游玩”）结合博物馆当日人流量、具体活动及 XR 展厅分布，生成最优路径。
  - **动态调整：** 游览中，若某展区人流过于拥挤，本地 AI 会提示调整路线，或引导用户先去人少的 XR 展厅参与打卡。
  - **游戏化打卡：** 虚拟形象会引导游客完成一系列收集任务，完成后自动解锁电子勋章或线下文创领奖凭证。
- **优势：** 解决了博物馆“走马观花”和人流拥堵的痛点，将“寻找文物”变成了“寻宝游戏”。
- **可行性：** 路径规划属于成熟算法；实时人流数据可接入博物馆现有的监控 API 或基于 App 位置热力图。
- **实现方案：**
  - **路径算法：** 基于 Dijkstra 算法的改进版，加入“人流密度”权重因子。
  - **任务触发：** 利用 AR 空间锚点（Spatial Anchors）判断用户是否在目标展品前停留足够时长。

3. 技术架构与部署 (Technical Architecture)

3.1 端云架构 (Client-Cloud Structure)

- **前端 (Web/App)：** 基于 Vercel 部署，使用 Tailwind CSS 实现 PC/手机双端适配。负责游览预订、Avatar 定制、视频生成预览。
- **边缘端 (XR Device/Mobile)：** 负责 AR 渲染、本地 SLAM 定位、轻量级 AI 对话。
- **云端 (Cloud Backend)：**
  - **数据库：** 存储用户信息、游览足迹、打卡进度、Avatar 配置。
  - **AI 算力池：** 负责离线渲染高质量视频、高精度 RAG 向量检索、复杂图像识别。

3.2 离线化设计 (Localization Strategy)

为了应对博物馆内网络波动，系统采取以下策略：

1. **资源预下载：** 预约成功后，自动下载本路线相关的 3D 模型 (.glb) 与 AI 知识库。
2. **本地 SLAM：** 定位不依赖网络，完全由 XR 设备传感器实现。
3. **延迟同步：** 游览截图先缓存于本地，检测到稳定 Wi-Fi 或 5G 信号后再批量上传。

4. 补充建议 (Recommendations)

- **1. 硬件兼容性：** 建议为没有 XR 设备的游客提供“手机 AR 模式”作为降级方案，利用手机浏览器的 WebXR 实现基础导览。
- **2. 数据安全：** 游客拍摄的照片涉及肖像权，云端存储应在游览结束生成视频 7 天后自动清理或转为加密存档。
- **3. 展方后台：** 博物馆方应拥有独立的 CMS 界面，用于动态发布“限定任务”和“虚拟礼品”，增强博物馆的运营自主权。

V-Museum: 让每一次参展都成为你的故事。